SRE运维面试题全解析：从理论到实践（第三部分）

情境与背景

作为一名SRE工程师，面试是职业发展的重要环节。面试官通常会从系统知识、工具使用、问题解决能力等多个维度考察候选人。本文基于真实面试场景，整理了高频面试题，并提供结构化的解析，帮助你快速掌握核心知识点，从容应对面试挑战。

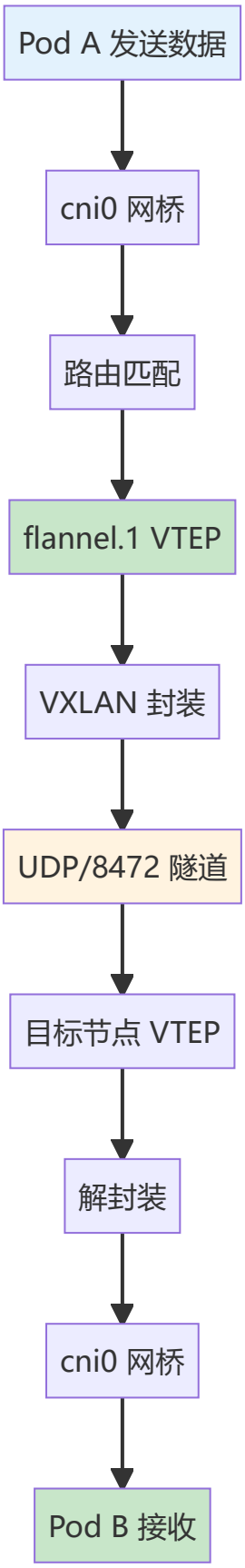
核心面试题解析

216. k8s网络flannel的通信过程是啥？vxlan的通信过程？

Why - 为什么这个问题重要？

Flannel是Kubernetes最常用的CNI插件之一，负责为Pod提供跨节点的网络通信能力。理解Flannel的通信过程和VXLAN技术原理，是设计和维护K8s网络架构的基础，也是高级DevOps/SRE工程师必备的核心知识。**VXLAN是目前生产环境最常用的Flannel后端，其通过UDP封装实现三层网络上的二层扩展。**

How - Flannel与VXLAN通信流程


Pod A 发送数据
cni0 网桥
路由匹配
flannel.1 VTEP
VXLAN 封装
UDP/8472 隧道
目标节点 VTEP
解封装
cni0 网桥
Pod B 接收

What - 通信过程详解

阶段	源节点操作	目标节点操作
1. 子网分配	flanneld向Etcd申请PodCIDR，假设为10.244.0.0/24	目标节点获得10.244.1.0/24
2. Pod发送	Pod A(10.244.0.10)发送数据到Pod B(10.244.1.20)	-
3. 网桥接收	数据包通过veth Pair进入cni0网桥	-
4. 路由匹配	内核路由表匹配到flannel.1接口	-
5. VTEP封装	源VTEP(flannel.1)封装原始帧为VXLAN数据包	-
6. 隧道传输	通过UDP 8472端口发送到目标VTEP IP	-
7. VTEP接收	-	目标VTEP接收VXLAN数据包
8. 解封装	-	移除VXLAN头部，还原原始帧
9. 网桥转发	-	数据包通过cni0转发到Pod B
10. Pod接收	-	Pod B接收完整数据包

VXLAN封装结构

层次	封装内容	说明
原始数据	L2 Frame (Ethernet + IP + TCP)	原始Pod数据包
VXLAN头	VNI(24bit) + Flags + VNITag	虚拟网络标识
UDP头	源端口随机 + 目的端口8472	VXLAN封装协议
IP头	源VTEP IP + 目标VTEP IP	隧道端点IP
物理网络	Ethernet Frame	底层物理网络封装

记忆口诀：Pod发包走cni0，路由匹配flannel.1，VTEP封装VXLAN，UDP8472穿隧道，目标解封装，cni0送到Pod。

面试标准答法（1分钟版）：Flannel的通信过程：Pod发送数据包时，通过veth Pair到cni0网桥，内核根据路由表将数据包交给flannel.1接口（VTEP设备）；VTEP根据目标IP查找ARP表获取目标VTEP MAC地址，然后将原始L2帧封装为VXLAN数据包；VXLAN通过UDP 8472端口在物理网络上建立隧道传输；目标节点VTEP收到后解封装，将原始帧交给cni0网桥，网桥通过veth Pair转发到目标Pod。VXLAN本质

上是在三层网络上构建二层overlay网络，通过24bit VNI实现1600万虚拟网络隔离。

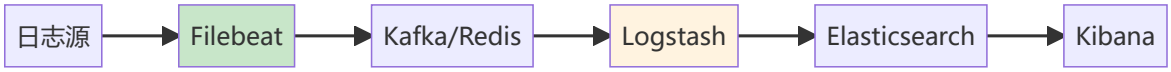
> **延伸阅读**：想了解更多Flannel与VXLAN生产环境最佳实践？请参考 K8S网络Flannel与VXLAN详解：从原理到生产环境实践。

217. logstash和filebeat之间有啥区别？

Why - 为什么这个问题重要？

在ELK日志系统中，Filebeat和Logstash是最常用的两个组件。理解它们的定位、功能差异和使用场景，是构建高效日志收集架构的基础。**Filebeat负责轻量级采集，Logstash负责复杂处理，两者是互补关系而非替代关系。**

How - 组件定位与架构



What - 核心区别对比

维度	Filebeat	Logstash
定位	轻量级日志采集器	重量级日志处理管道
资源消耗	低（Go语言，单进程~40MB）	高（JVM，1GB+内存）
功能	采集、初步过滤、多行合并	采集、解析、转换、丰富、输出
性能	高（单实例可处理MB/s日志）	中等（需要更多资源）
插件生态	Input/Module有限	Input/Filter/Output丰富
部署位置	靠近日志源（每台主机）	集中部署（独立服务器）
配置复杂度	简单	复杂
可靠性	At-least-once	At-least-once
适用场景	大规模日志采集	复杂日志处理

Filebeat优势场景

场景	推荐原因
大规模采集	轻量低资源占用，每台主机部署
简单日志转发	仅需基本过滤和多行合并
K8s环境	有官方K8s Module自动发现Pod日志
资源敏感环境	嵌入式应用日志收集

Logstash优势场景

场景	推荐原因
复杂解析	JSON/XML/CSV等多格式解析
数据富化	结合GeoIP、数据库丰富日志
多输出	同时写入ES、HDFS、Kafka等
高级转换	正则替换、条件分支、聚合统计

记忆口诀：采集用Filebeat，处理用Logstash，量大轻量选Filebeat，复杂解析用Logstash。

面试标准答法（1分钟版）：Filebeat和Logstash是ELK栈的两个核心组件，定位不同：Filebeat是轻量级日志采集器，用Go编写，资源消耗低（单进程约40MB），负责从日志源采集数据、做初步过滤和多行合并，适合大规模部署在每台主机上；Logstash是重量级日志处理管道，用JVM运行，功能强大，支持丰富的Input/Filter/Output插件，能做复杂的数据解析、转换和富化，适合集中部署做复杂处理。生产环境的最佳实践是：Filebeat部署在日志源采集日志，通过Kafka解耦后，Logstash做集中处理和解析，最后写入Elasticsearch。

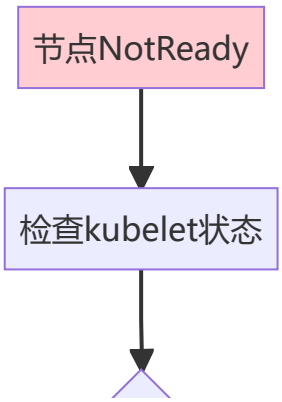
> **延伸阅读**：想了解更多Filebeat与Logstash生产环境最佳实践？请参考 [Filebeat与Logstash对比分析：ELK日志收集架构最佳实践]。

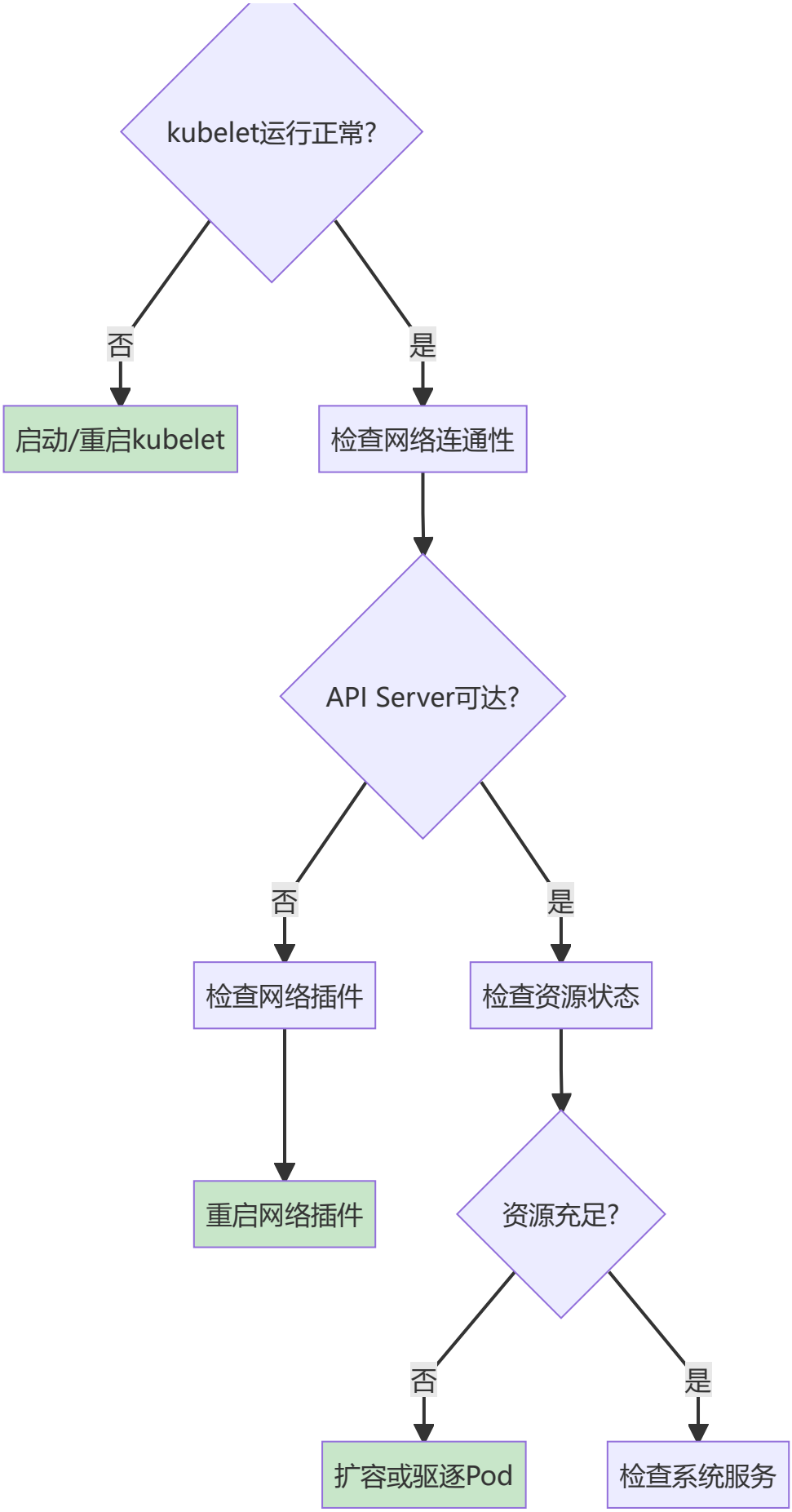
218. 有一个节点notready，原因是啥？

Why - 为什么这个问题重要？

K8s节点NotReady是生产环境最常见的故障之一，直接影响Pod调度和业务可用性。**节点NotReady意味着kubelet无法向API Server报告节点状态，导致该节点上的Pod无法被调度或面临被驱逐的风险。**快速定位NotReady原因是SRE的核心技能。

How - 排查思路与流程





What - 常见原因与解决方案

原因分类	具体原因	排查命令	解决方案
kubelet停止	kubelet进程异常退出	`systemctl status kubelet`	重启kubelet
网络不通	节点到API Server网络中断	`ping <api-server-ip>`	检查网络/防火墙
网络插件异常	Flannel/Calico等CNI故障	`systemctl status flanneld`	重启网络插件
资源不足	内存/磁盘/文件描述符耗尽	`df -h` / `free -m`	扩容或驱逐Pod
证书过期	kubelet证书过期	`openssl x509 -in /var/lib/kubelet/pki/cert.crt -dates`	更新证书
swap启用	K8s要求关闭swap	`swapon -s`	关闭swap
内核问题	内核参数异常	`dmesg | tail`	重启节点
时间不同步	NTP时间偏差过大	`timedatectl status`	同步NTP

排查步骤详解

步骤	操作	命令
1. 查看节点状态	确认NotReady状态	`kubectl get nodes`
2. 查看节点详情	查看NotReady原因	`kubectl describe node <node-name>`
3. 检查kubelet日志	定位具体错误	`journalctl -u kubelet -n 100`
4. 检查网络插件	确认CNI状态	`kubectl get pods -n kube-system`
5. 检查资源使用	磁盘/内存/文件描述符	`df -h && free -m && lsof | wc -l`

记忆口诀：节点NotReady先查kubelet，网络插件要确认，资源不足看磁盘，内核问题查dmesg，证书时间也要问。

面试标准答法（1分钟版）：节点NotReady的排查思路：先kubectl describe node看Events信息，同时检查kubelet进程状态和日志；常见原因包括：kubelet停止（systemctl restart kubelet）、网络插件异常（重启flanneld或calico-node）、节点资源耗尽（磁盘满或内存不足）、证书过期、swap未关闭等。生产环境应配置监控告警，在节点NotReady时及时发现，同时准备节点自动恢复脚本。

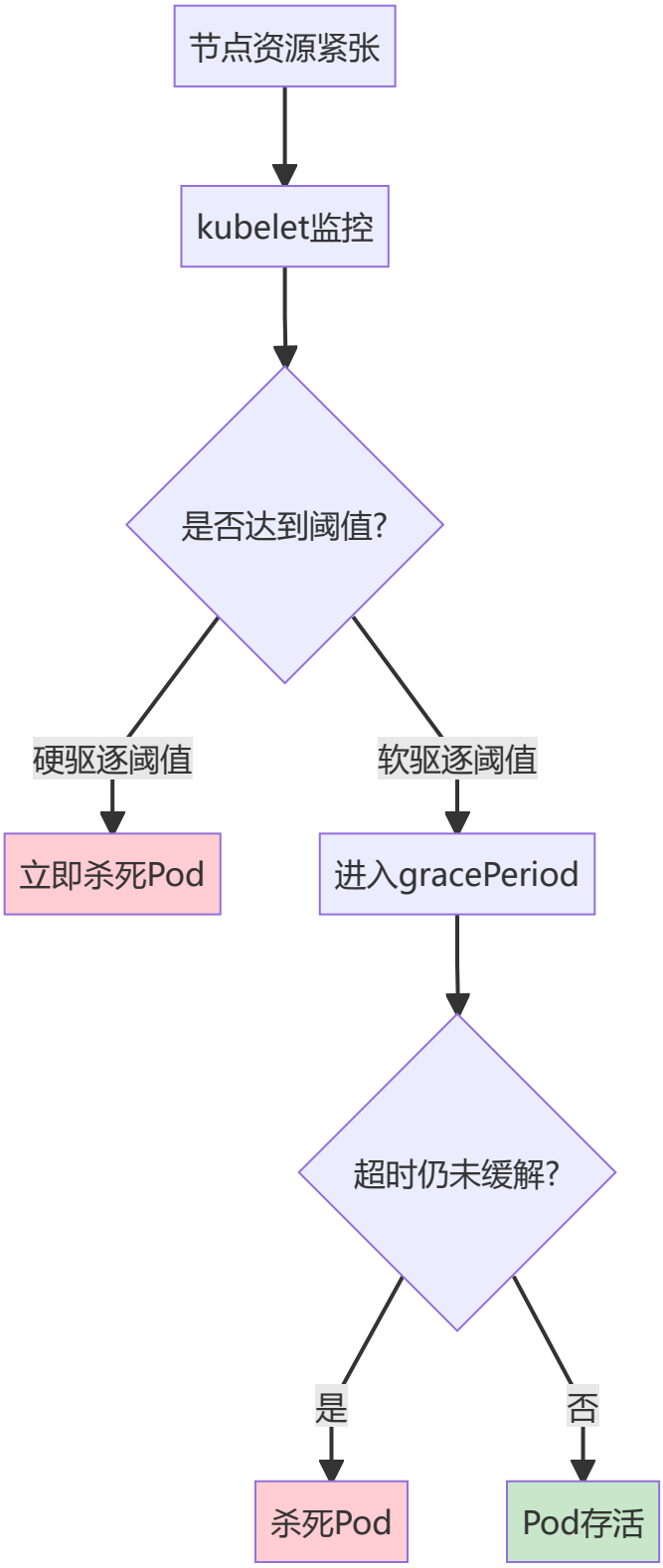
> **延伸阅读**：想了解更多K8s节点NotReady故障排查？请参考 [K8s节点NotReady故障排查与恢复：生产环境最佳实践]。

219. k8s中资源不足了，硬驱逐的资源条件是什么？

Why - 为什么这个问题重要？

K8s Pod驱逐是保障节点稳定性的最后一道防线，理解硬驱逐（Hard Eviction）和软驱逐（Soft Eviction）的阈值条件，是生产环境避免意外Pod丢失的关键。**硬驱逐阈值触发后会立即杀死Pod，不给宽限期；软驱逐有gracePeriod可以优雅处理。**

How - 驱逐机制架构



What - 驱逐阈值详解

驱逐信号	软驱逐默认值	硬驱逐默认值	说明
memory.available	500Mi	256Mi	节点可用内存
nodefs.available	10%	5%	nodefs文件系统可用空间
nodefs.inodesfree	5%	4%	inode可用数量
imagefs.available	15%	10%	imagefs文件系统可用空间
imagefs.inodesfree	5%	4%	imagefs inode可用数量
pid.available	4%	4%	可用进程ID数量

imagefs与nodefs区分

文件系统	触发条件	kubelet标志	用途
nodefs	`nodefs.available`	`--root-dir`	kubelet工作目录、Pod日志等
imagefs	`imagefs.available`	`--storage-driver-root`	容器镜像存储

生产环境推荐配置

配置项	推荐值	说明
硬驱逐内存阈值	100Mi-200Mi	预留足够缓冲
硬驱逐磁盘阈值	5%	避免磁盘耗尽
软驱逐内存阈值	500Mi-1Gi	给Pod迁移时间
gracePeriod	30-60秒	优雅终止时间

记忆口诀：硬驱逐立即杀，软驱逐有宽限，memory.available256Mi，nodefs5%inode4%，imagefs10%inode5%。

面试标准答法（1分钟版）：K8s硬驱逐的资源条件由kubelet的--eviction-hard参数控制，常见信号包括memory.available（硬驱逐256Mi，软驱逐500Mi）、nodefs.available（硬驱逐5%，软驱逐10%）、imagefs.available（硬驱逐10%，软驱逐15%）以及inode相关信号。硬驱逐触发后立即杀死Pod，软驱逐有gracePeriod（如30秒）作为宽限期。生产环境推荐配置合理的硬驱逐阈值预留缓冲，同时开启软驱逐让Pod有优雅迁移的时间。

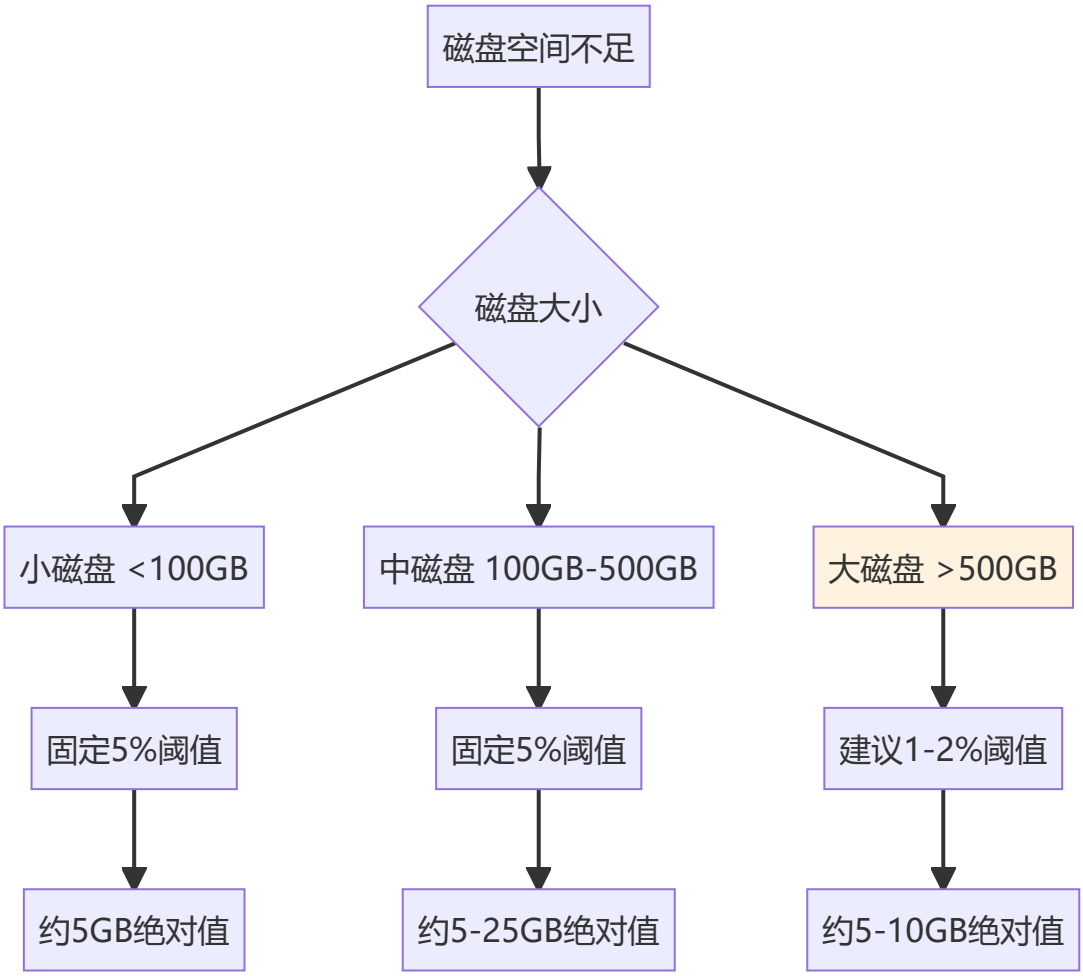
> **延伸阅读**：想了解更多K8s Pod驱逐机制？请参考 [K8s Pod硬驱逐与软驱逐详解：资源阈值配置与生产环境最佳实践]。

220. 驱逐阈值应该如何根据磁盘大小动态调整?

Why - 为什么这个问题重要?

K8s默认的驱逐阈值是固定百分比，但固定百分比对不同规格节点并不公平。**10TB磁盘剩10%是1TB，100TB磁盘剩10%是10TB——阈值应该基于绝对值和相对值的平衡。**理解如何根据磁盘大小动态调整阈值，是生产环境精细化资源管理的关键。

How - 阈值计算方式对比



What - 动态阈值策略

磁盘规格	默认5%阈值	推荐阈值	推荐绝对值	说明
<100GB	5GB	5%	5GB	小磁盘用固定百分比即可
100-500GB	5-25GB	3-5%	5-10GB	中等磁盘考虑绝对值兜底
500GB-1TB	25-50GB	2-3%	10-20GB	大磁盘降低百分比
>1TB	>50GB	1-2%	10-20GB	超大磁盘用绝对值控制

绝对值+百分比混合配置

```yaml
# kubelet配置 - 混合策略
evictionHard:
  memory.available: "200Mi"
  nodefs.available: "1Gi,5%"       # 绝对值和百分比同时满足才触发
  imagefs.available: "2Gi,10%"

evictionMinimumReclaim:
  nodefs.available: "500Mi"
  imagefs.available: "1Gi"
```

生产环境推荐配置

节点规格	磁盘类型	推荐nodefs阈值	说明
高密度小节点	100GB SSD	5% + 5Gi	预留足够空间
标准节点	500GB SSD	3% + 10Gi	平衡值
存储优化节点	2TB HDD	1% + 20Gi	超大磁盘用绝对值
日志节点	4TB	1% + 30Gi	日志写入量大

记忆口诀：阈值不能一刀切，小盘5%大盘1%，绝对值来兜底，百分比加Gi配合用。

面试标准答法（1分钟版）：固定5%阈值对不同磁盘大小不友好：100GB磁盘剩5%是5GB，2TB磁盘剩5%是100GB。大磁盘应该降低百分比或提高绝对值保障。K8s支持混合写法如`nodefs.available: "1Gi,5%"`表示绝对值和百分比同时满足才触发。生产环境推荐根据节点规格差异化配置：高密度小节点用标准5%，存储优化大节点用1-2%加绝对值兜底，同时配置evictionMinimumReclaim保证驱逐后能回收足够空间。

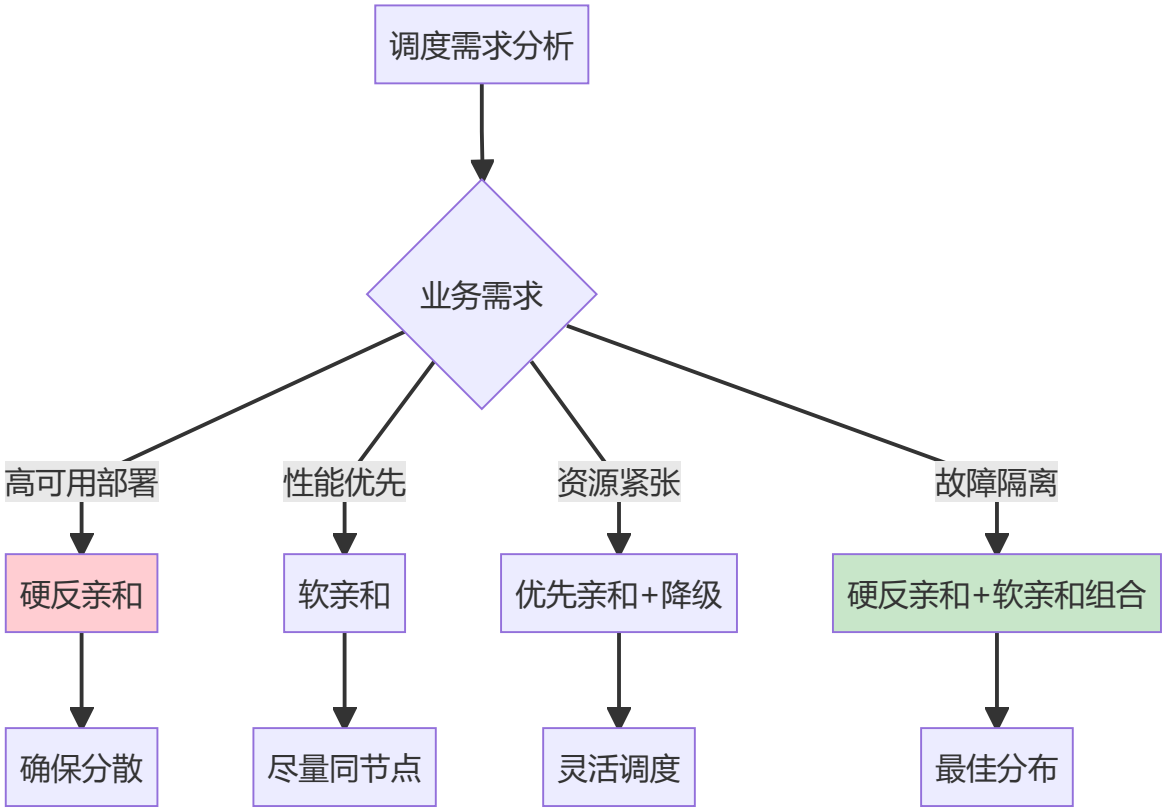
> **延伸阅读**：想了解更多K8s驱逐阈值动态配置？请参考 [K8s驱逐阈值动态调整策略：基于磁盘大小的精细化资源管理]。

221. k8s可以把pod的软亲和改成硬亲和更安全吗？

Why - 为什么这个问题重要？

Pod亲和性（Affinity）与反亲和性（Anti-Affinity）是K8s高级调度能力的核心特性。**软亲和（preferred）追求调度灵活性，硬亲和（required）追求调度约束性，两者并无绝对优劣，关键在于业务场景。**理解何时用软、何时用硬，是生产环境高可用架构设计的关键。

How - 亲和性调度决策流程



What - 软硬亲和对比与应用场景

特性	软亲和（Preferred）	硬亲和（Required）
调度行为	尽量满足，不强求	必须满足，否则调度失败
TopologyKey	任意	通常是zone或node
权重（weight）	1-100	无
Pod调度	可能分散	必须符合约束
资源利用率	高	可能较低
适用场景	性能敏感型应用	高可用敏感型应用

亲和性组合场景

场景	配置策略	说明
Web前端多副本	硬反亲和+软亲和	硬反亲和确保不同节点，软亲和让同AZ优先
数据库主从	硬反亲和	主从必须分离，保障高可用
缓存服务	软亲和	优先同节点，减少网络延迟
无状态微服务	软亲和+反亲和	分散但不完全隔离
ETCD集群	硬反亲和+AZ分散	必须不同节点+不同可用区

面试标准答法（1分钟版）：软亲和和硬亲和没有绝对的优劣之分。硬亲和（required）必须满足约束条件，否则Pod调度失败，适合高可用场景如数据库主从分离；软亲和（preferred）是尽量满足，允许调度器在无法满足时灵活处理，适合性能敏感场景如同AZ通信优化。生产环境最佳实践是组合使用：硬反亲和保证Pod分散到不同节点，软亲和优化同可用区或同AZ部署。同时注意硬亲和可能导致调度失败，需要配合集群容量规划和监控告警。

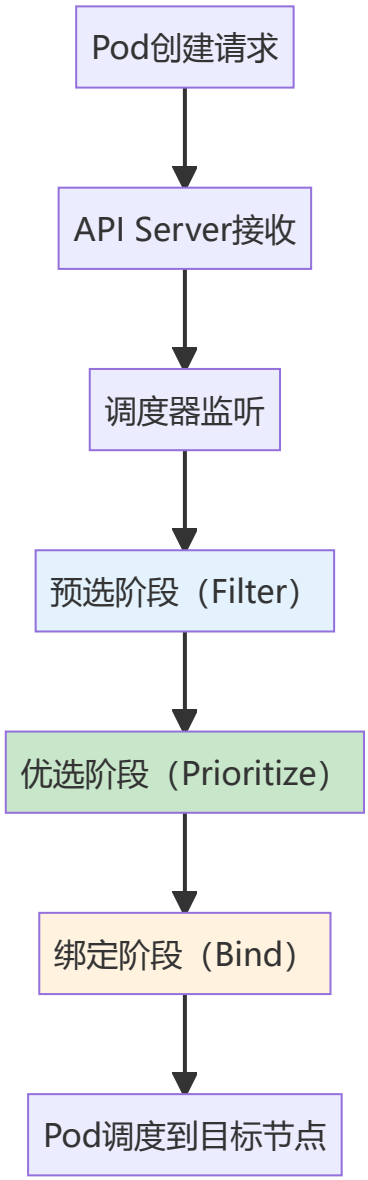
> **延伸阅读**：想了解更多K8s Pod亲和性调度？请参考 K8s Pod亲和性与反亲和性详解：高可用架构设计最佳实践。

222. k8s中的节点调度策略有哪些?

Why - 为什么这个问题重要?

Pod调度是Kubernetes核心能力之一，理解调度策略的分层设计是构建高效、高可用集群的基础。**K8s调度分预选、优选、抢占三阶段，同时提供丰富的自定义调度机制。**掌握这些策略是高级DevOps/SRE工程师的核心技能。

How - 调度器工作流程



What - 主要调度策略

策略分类	具体策略	说明
预选阶段	NodeName	直接指定节点名，跳过调度器
	NodeSelector	根据标签选择节点
	NodeAffinity	节点亲和性（required/preferred）
	PodAffinity/AntiAffinity	Pod间亲和性/反亲和性
	Taints & Tolerations	污点与容忍
优选阶段	LeastRequestedPriority	节点使用率最低优先
	MostRequestedPriority	节点使用率最高优先
	BalancedResourceAllocation	资源均衡分配
	SelectorSpreadPriority	Pod均匀分布到不同节点
高级调度	Priority & Preemption	高优先级Pod可抢占低优先级Pod

策略分类	具体策略	说明
	自定义调度器	扩展调度器功能

生产环境最佳实践

应用场景	推荐策略	说明
静态Pod	NodeName	直接绑定到特定节点
有状态服务	NodeAffinity+Taints	标签筛选+污点隔离
Web前端多副本	PodAntiAffinity+SelectorSpread	分散部署，高可用
数据库主从	PodAntiAffinity	必须分离到不同节点
高优先级业务	PriorityClass	配置抢占能力

记忆口诀：预选过滤不能错，优选打分来排序，NodeName直接指定，NodeSelector选标签，亲和反亲和灵活用，污点容忍需配合。

面试标准答法（1分钟版）：K8s节点调度分三个阶段：预选阶段（Filter）根据约束条件筛选可用节点；优选阶段（Prioritize）对候选节点打分；绑定阶段（Bind）选择得分最高的节点。主要调度策略包括：NodeName直接指定、NodeSelector标签筛选、NodeAffinity/PodAffinity节点/Pod亲和、Taints/Tolerations污点与容忍、优先级与抢占机制。生产环境需根据业务场景组合使用，例如有状态服务用NodeAffinity+Taints隔离，Web前端用PodAntiAffinity实现高可用。

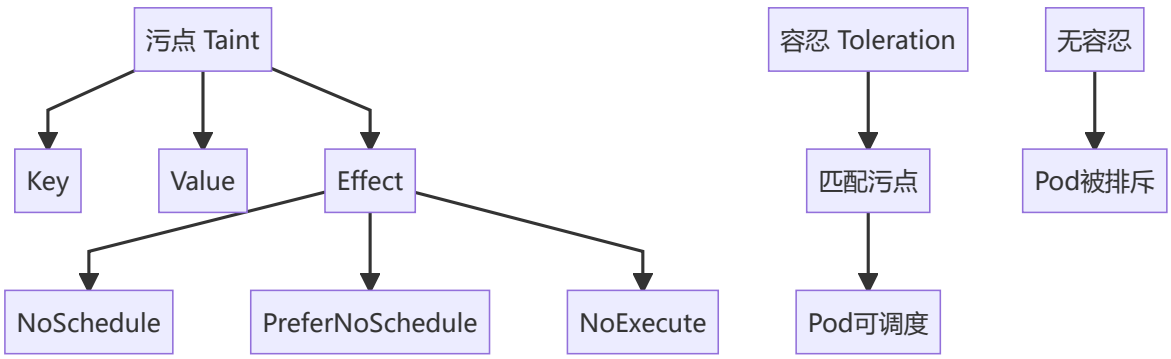
> **延伸阅读**：想了解更多K8s调度策略？请参考 [K8s节点调度策略详解：从原理到生产环境最佳实践]。

223. k8s中的污点和容忍分别是啥?

Why - 为什么这个问题重要?

污点（Taint）和容忍（Toleration）是K8s中用于控制Pod调度和节点隔离的核心机制。**污点让节点具有排斥能力，容忍让Pod具有匹配能力，两者配合能精细控制Pod在集群中的分布。**理解这两个概念，是高级DevOps/SRE工程师实现节点资源隔离、专用节点分配的必备技能。

How - 污点与容忍工作原理



What - 污点与容忍详解

特性	污点 Taint	容忍 Toleration
作用对象	节点（Node）	Pod
功能	排斥特定Pod	接受特定污点节点
配置位置	NodeSpec.Taints	PodSpec.Tolerations
三个Effect	NoSchedule/PreferNoSchedule/NoExecute	匹配污点Effect

污点Effect详解

Effect	说明	适用场景
NoSchedule	新Pod无法调度（已有Pod不受影响）	节点资源隔离、专用节点
PreferNoSchedule	尽量不调度（但不强制）	软隔离场景
NoExecute	新Pod不调度+现有Pod驱逐	故障节点、维护节点

容忍配置详解

配置项	说明
key/value	匹配污点的key/value
operator	Equal（默认值相等）或Exists（只要key存在）
effect	匹配污点的effect，不指定则匹配所有
tolerationSeconds	NoExecute场景下Pod在节点上的存活时间

生产环境最佳实践

场景	推荐配置	说明
专用GPU节点	污点dedicated=gpu:NoSchedule + 容忍	GPU作业专用节点
数据库节点	污点dedicated=database:NoSchedule + 容忍	数据库专用节点
Ingress节点	污点dedicated=ingress:NoSchedule + 容忍	流量入口节点
维护中的节点	污点node-role.kubernetes.io/worker=:NoExecute	驱逐Pod准备维护
预留控制节	污点node-role.kubernetes.io/control-	控制节点隔离

点 场景	plane=:NoSchedule 推荐配置	控制节点不调度 说明

记忆口诀：污点打在节点上，Pod加容忍才能上，NoSchedule不能调度，PreferNoSchedule尽量不调，NoExecute还驱逐跑。

面试标准答法（1分钟版）：K8s的污点（Taint）是给节点添加排斥标签，让特定Pod无法调度到该节点；容忍（Toleration）是给Pod添加配置，让Pod能接受有污点的节点。污点有三个Effect：NoSchedule（不调度新Pod）、PreferNoSchedule（尽量不调度）、NoExecute（不调度新Pod+驱逐现有Pod）。生产环境常用污点实现节点资源隔离（如GPU/DB专用节点）和故障节点维护。

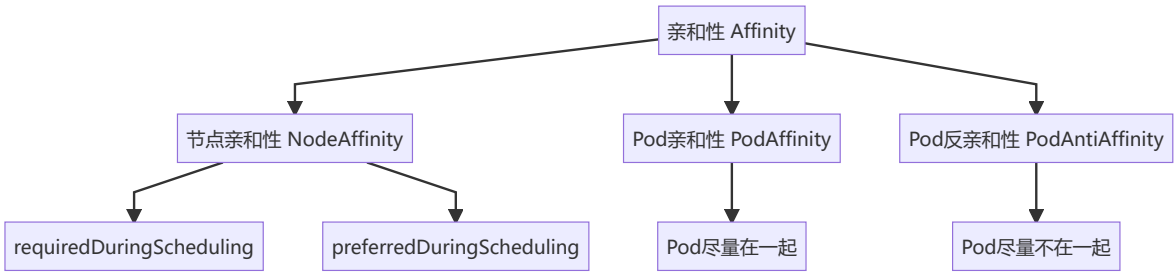
> **延伸阅读**：想了解更多K8s污点与容忍？请参考 [K8s污点与容忍详解：节点隔离与专用节点最佳实践]。

224. k8s中啥叫亲和性?

Why - 为什么这个问题重要?

亲和性（Affinity）是Kubernetes高级调度能力的核心特性，包括节点亲和性（NodeAffinity）和Pod间亲和性（PodAffinity/PodAntiAffinity）。**亲和性能让Pod有偏好地调度到某些节点或与某些Pod相近的位置，极大增强了集群的可用性和性能。**掌握亲和性机制，是高级DevOps/SRE工程师的必备技能。

How - 亲和性工作原理



What - 亲和性详解

类型	作用对象	功能	适用场景
NodeAffinity	Pod→Node	根据节点标签筛选	特定节点资源调度
PodAffinity	Pod→Pod	让Pod尽量在一起	提升性能，减少延迟
PodAntiAffinity	Pod→Pod	让Pod尽量不在一起	提升可用性，分散风险

亲和性强度对比

强度	关键字	调度行为	风险
硬亲和	requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution	必须满足，否则Pending	调度失败风险
软亲和	preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution	尽量满足，不强制	更灵活但保证弱

拓扑域TopologyKey

TopologyKey	说明	隔离级别
kubernetes.io/hostname	节点主机名	节点级
topology.kubernetes.io/zone	可用区	AZ级
topology.kubernetes.io/region	地域	区域级

生产环境最佳实践

场景	推荐配置	说明
Web+Cache	PodAffinity（同AZ优先）	减少网络延迟
Web多副本	PodAntiAffinity（不同节点）	提升可用性
DB主从	PodAntiAffinity（不同AZ）	灾备隔离
GPU作业	NodeAffinity（required）	必须调度到GPU节点
测试应用	NodeAffinity（preferred）	优先但不强制

记忆口诀：亲和性分三种，节点亲和NodeAffinity，Pod亲和AntiAffinity，硬的必须要满足，软的尽量来配合，拓扑域选好键，调度效果最理想。

面试标准答法（1分钟版）：K8s的亲和性（Affinity）包括三类：节点亲和性（NodeAffinity，让Pod调度到特定标签的节点）、Pod亲和性（PodAffinity，让Pod尽量在一起）、Pod反亲和性（PodAntiAffinity，让Pod尽量不在一起）。亲和性强度分硬亲和（required，必须满足否则Pending）和软亲和（preferred，尽量满足）。生产环境常用Pod反亲和性分散多副本提升可用性，用Pod亲和性优化Web与Cache同AZ部署。

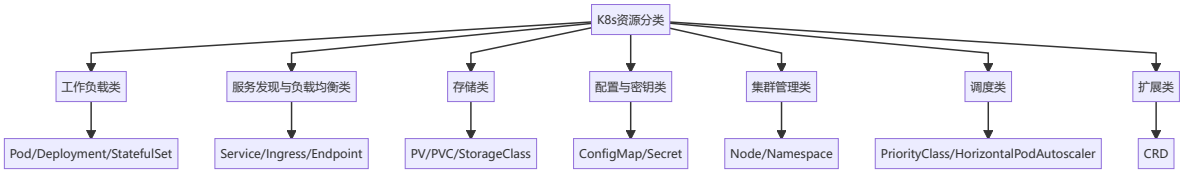
> **延伸阅读**：想了解更多K8s亲和性？请参考 K8s亲和性详解：NodeAffinity/PodAffinity/PodAntiAffinity生产最佳实践。

225. k8s你熟悉哪些资源，分类回答？

Why - 为什么这个问题重要？

Kubernetes以资源（Resources）为中心的设计理念贯穿整个系统，理解K8s资源体系是运维和开发K8s集群的基础。**掌握资源分类和各类资源的作用，是高级DevOps/SRE工程师的核心知识。**

How - K8s资源分类体系



What - K8s资源详解

分类	核心资源	主要作用
工作负载类	Pod/Deployment/StatefulSet/DaemonSet/Job/CronJob	管理应用生命周期、部署策略
服务发现与负载均衡类	Service/Ingress/Endpoint/EndpointSlice	服务访问、流量路由
存储类	PersistentVolume/PersistentVolumeClaim/StorageClass/VolumeSnapshot	数据持久化、存储管理
配置与密钥类	ConfigMap/Secret	应用配置、敏感信息管理
集群管理类	Node/Namespace/Role/RoleBinding/ClusterRole/ClusterRoleBinding	节点、命名空间、权限管理
调度与自动扩缩容类	PriorityClass/HorizontalPodAutoscaler/VerticalPodAutoscaler	Pod调度优先级、自动扩缩容
扩展类	CustomResourceDefinition/CustomResource	自定义扩展资源

生产环境最佳实践

场景	推荐资源组合	说明
无状态Web应用	Deployment + Service + ConfigMap + HPA	自动扩缩容、配置分离
有状态数据库	StatefulSet + Service + PVC + ConfigMap	稳定网络标识、持久存储
日志采集Agent	DaemonSet + ConfigMap	每个节点部署一个
定时任务	CronJob + ConfigMap	定时执行
敏感配置管理	Secret + RBAC	权限控制、安全存储

记忆口诀：资源分类要记牢，工作负载最重要，服务发现和存储，配置密钥不能少，集群管理和调度，扩展能力无限好。

面试标准答法（1分钟版）：K8s资源可以分为7类：工作负载类（Pod/Deployment/StatefulSet/DaemonSet/Job/CronJob）、服务发现与负载均衡类（Service/Ingress）、存储类（PV/PVC/StorageClass）、配置与密钥类（ConfigMap/Secret）、集群管理类（Node/Namespace/RBAC）、调度与自动扩缩容类（PriorityClass/HPA/VPA）、扩展类（CRD/CR）。生产环境无状态Web应用用Deployment+HPA，有状态数据库用StatefulSet+PVC，定时任务用CronJob。

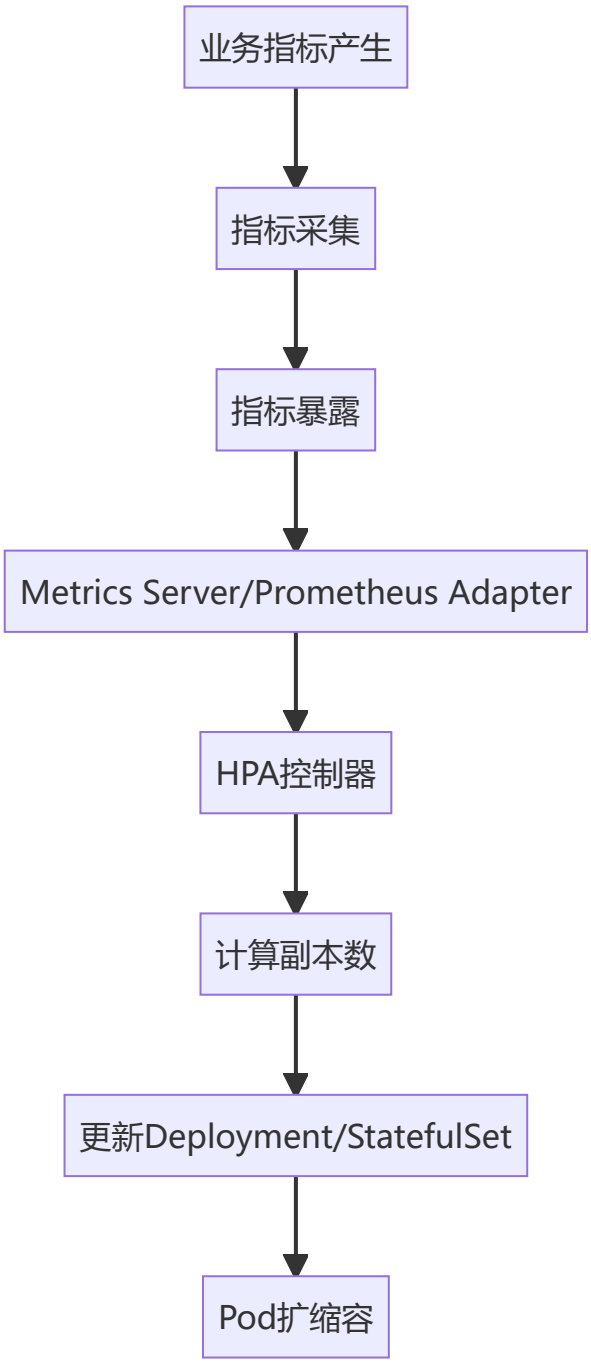
> **延伸阅读**：想了解更多K8s资源分类？请参考 K8s资源体系详解：从工作负载到自定义资源生产最佳实践。

226. HPA基于自定义的流水线的流程是啥？

Why - 为什么这个问题重要？

HPA（Horizontal Pod Autoscaler）是Kubernetes自动扩缩容的核心组件，默认基于CPU和内存指标。**自定义指标HPA能够根据业务指标（如QPS、队列长度、自定义计数器）进行扩缩容，更精准地应对业务波动。**掌握自定义HPA的实现流程，是高级DevOps/SRE工程师的必备技能。

How - 自定义HPA工作流程



What - 自定义HPA详解

组件	作用	说明
业务指标	来源	QPS、队列长度、自定义计数器
指标采集	收集	Prometheus/Grafana/自定义Exporter
指标暴露	标准化	通过Custom Metrics API暴露
Metrics Server	聚合	内置指标聚合器
Prometheus Adapter	转换	将Prometheus指标转换为K8s标准API
HPA控制器	决策	根据指标计算目标副本数

自定义HPA配置示例

```yaml
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: custom-hpa
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: web-app
  minReplicas: 2
  maxReplicas: 10
  metrics:
  - type: Pods
    pods:
      metric:
        name: requests-per-second
      target:
        type: AverageValue
        averageValue: 100
  - type: External
    external:
      metric:
        name: queue_length
        selector:
          matchLabels:
            queue: orders
      target:
        type: AverageValue
        averageValue: 500
```

生产环境最佳实践

场景	推荐配置	说明
API网关	基于QPS指标	应对流量峰值
消息队列消费者	基于队列长度	处理消息积压
批处理任务	基于任务队列深度	动态调整Worker数量
数据库连接池	基于连接使用率	避免连接池耗尽

记忆口诀：自定义HPA，指标来驱动，采集转换聚合，HPA做决策，副本数调整，业务更稳定。

面试标准答法（1分钟版）：自定义HPA流程包括四个核心环节：1) 业务指标产生（如QPS、队列长度）；2) 指标采集（通过Prometheus等监控系统）；3) 指标转换（通过Prometheus Adapter转换为K8s标准API）；4) HPA控制器根据指标计算目标副本数并执行扩缩容。关键组件包括Prometheus用于采集、Prometheus Adapter用于API转换、HPA控制器负责决策。

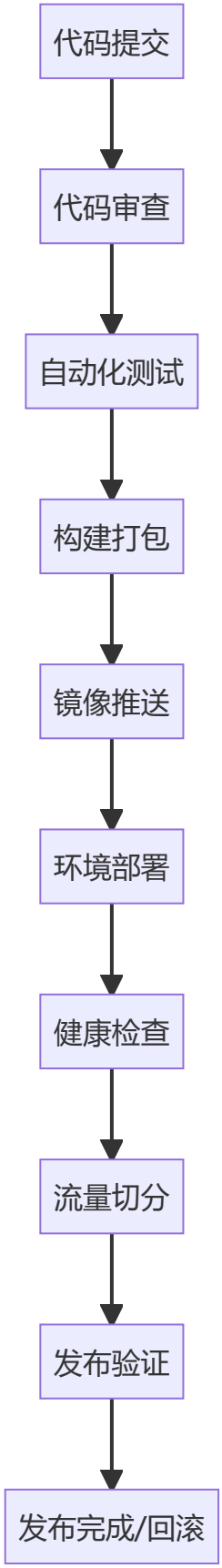
> **延伸阅读**：想了解更多自定义HPA？请参考 [K8s自定义HPA详解：从指标采集到扩缩容生产最佳实践]。

227. 你们公司的软件发布流程是啥?

Why - 为什么这个问题重要?

软件发布流程是DevOps文化的核心体现，直接关系到产品交付速度、质量和稳定性。**一个成熟的发布流程能够实现自动化、可追溯、可回滚的持续交付，是高级DevOps/SRE工程师必须掌握的核心技能。**

How - 软件发布流程



What - 发布流程详解

阶段	关键活动	工具/技术
代码提交	Git合并到主干	Git/GitLab/GitHub
代码审查	PR审查、代码质量检查	SonarQube/GitLab CI
自动化测试	单元/集成/E2E测试	Jenkins/GitLab CI
构建打包	编译、打包、生成镜像	Docker/Kubernetes
镜像推送	镜像上传到仓库	Harbor/Docker Hub
环境部署	部署到测试/预发/生产	Argo Rollouts/Flux CD
健康检查	容器启动、服务健康探测	Kubernetes健康检查
流量切分	灰度发布、蓝绿部署	Istio/NGINX
发布验证	功能验证、性能测试	Prometheus/Grafana

发布策略对比

策略	特点	适用场景
蓝绿部署	两套环境切换	无状态服务、零停机发布
滚动更新	渐进式替换Pod	标准K8s Deployment
灰度发布	按比例切流	用户体验敏感场景
金丝雀发布	小流量验证	高风险变更
A/B测试	多版本对比	功能实验

生产环境最佳实践

实践	说明
自动化流水线	CI/CD全流程自动化
代码审查强制	必须双人审查才能合并
自动化测试覆盖	单元测试+集成测试+E2E测试
基础设施即代码	使用Terraform/Helm管理配置

实践审批流程	**说明**发布需审批
快速回滚机制	一键回滚到上一版本
发布窗口管理	设定发布时间窗口
发布文档记录	记录发布内容和变更

记忆口诀：代码提交审审查，测试构建打镜像，部署验证再切流，回滚机制要健全。

面试标准答法（1分钟版）：我们公司采用GitFlow工作流，代码提交后先经过代码审查，然后触发CI流水线执行自动化测试，测试通过后构建Docker镜像并推送到Harbor仓库，接着通过Argo Rollouts进行灰度发布。发布流程包括：代码提交→代码审查→自动化测试→构建打包→镜像推送→环境部署→健康检查→流量切分→发布验证→发布完成。我们采用蓝绿部署和滚动更新策略，确保零停机发布，同时具备一键回滚能力。

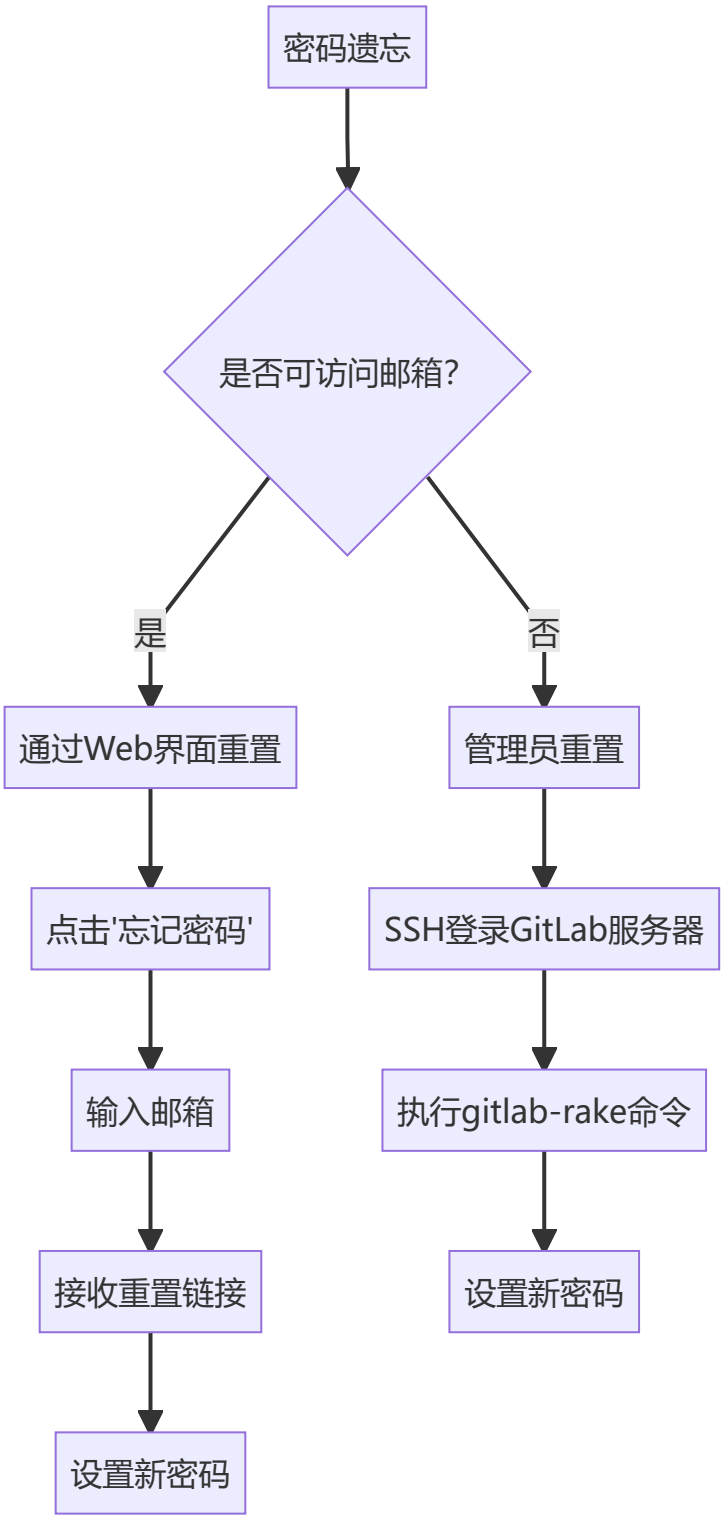
> **延伸阅读**：想了解更多软件发布流程？请参考 企业级软件发布流程详解：从CI/CD到灰度发布生产最佳实践。

228. gitlab密码忘了咋办？重设一下？

Why - 为什么这个问题重要？

GitLab作为企业级代码托管平台，管理员密码丢失或遗忘可能导致严重的业务中断。**掌握GitLab密码重置方法，是保障代码仓库安全和业务连续性的关键技能。**

How - GitLab密码重置流程



What - GitLab密码重置详解

方法	适用场景	步骤
Web界面重置	用户自己重置	点击忘记密码→输入邮箱→接收链接→设置新密码
管理员命令行重置	用户无法访问邮箱	SSH登录→执行gitlab-rake→设置新密码
LDAP同步重置	LDAP认证用户	在LDAP服务器修改密码→同步到GitLab

命令行重置示例

```
# 方法1：使用gitlab-rake重置指定用户密码
```

```
gitlab-rake "gitlab:password:reset"

# 方法2：直接修改数据库
gitlab-rails console
user = User.find_by(email: 'admin@example.com')
user.password = 'new_password'
user.password_confirmation = 'new_password'
user.save!
exit

# 方法3：通过API重置（需要管理员token）
curl -X PUT "https://gitlab.example.com/api/v4/users/1" \
     --header "PRIVATE-TOKEN: <admin-token>" \
     --header "Content-Type: application/json" \
     --data '{"password": "new_password"}'
```

生产环境最佳实践

实践	说明
启用双因素认证	防止密码泄露后的未授权访问
定期轮换密码	遵循企业安全策略
使用密码管理器	安全存储密码
限制管理员权限	最小权限原则
审计日志监控	跟踪密码重置操作
邮箱配置测试	确保密码重置邮件能正常发送

记忆口诀：密码遗忘不要慌，Web界面先尝试，邮箱接收重置链接，管理员用命令行。

面试标准答法（1分钟版）：GitLab密码重置有两种主要方式：1) Web界面重置，用户点击登录页"忘记密码"，输入注册邮箱接收重置链接；2) 管理员命令行重置，登录GitLab服务器执行`gitlab-rake "gitlab:password:reset"`命令。生产环境建议启用双因素认证、定期轮换密码、使用密码管理器，并监控审计日志。

> **延伸阅读**：想了解更多GitLab安全管理？请参考 [GitLab管理员指南：密码管理与安全最佳实践]。